



Proyecto de Grado

IA al Servicio de las Comunidades:

*Modelo de Clasificación Automática de Plantas
Cultivadas en Ecosistemas de Agricultura
Urbana*

Entrega 3

Ana María Ochoa Muñoz
María Fernanda Izquierdo Aparicio

Directores del Proyecto de Grado:

Juan Erasmo Gómez Morantes, PhD
Juan Pablo Pájaro Hernández
Katherine Cabrera Rodríguez
Néstor Armando Nova Arévalo, PhD



Tabla de Contenidos

- 01 Objetivos
- 02 Comprensión del negocio
- 03 Comprensión y preparación de los datos
- 04 Modelado y evaluación
- 05 Despliegue
- 06 Conclusiones



Objetivos



Objetivo general

Desarrollar una prueba de concepto: Modelo de clasificación de Imágenes de Plantas

Tiempo: durante **4 meses**

Para: identificar la **especie** y su **estado de salud**

Meta: Accuracy mayor al **70%**

Usando: Metodología **CRISP-DM**

Objetivos específicos

1. Preparar **conjunto de datos** mas de **5000 imágenes**.
2. Evaluar mas de **4 modelos** y seleccionando el **mejor**.
3. Entregar **modelo entrenado** para integración con app.
4. Validar con los **usuarios finales**.





Comprensión del negocio



Primera visita al huerto CEDECO

(Rafael Uribe Uribe)

- Conocimiento del usuario final (necesidades, objetivos).
- Confirmar especies que se cultivaban en el huerto.
- Pruebas de la app antes de integración con el modelo.

Segunda visita al huerto Cantarrana

(Usme)

- Explicación de IA en agricultura urbana (alfabetización).
- Conocimiento de nuevos usuarios finales.
- Explorar qué otras especies existen en este huerto.
- Prueba de la app con el modelo de clasificación para recibir retroalimentación.

Potenciales usuarios

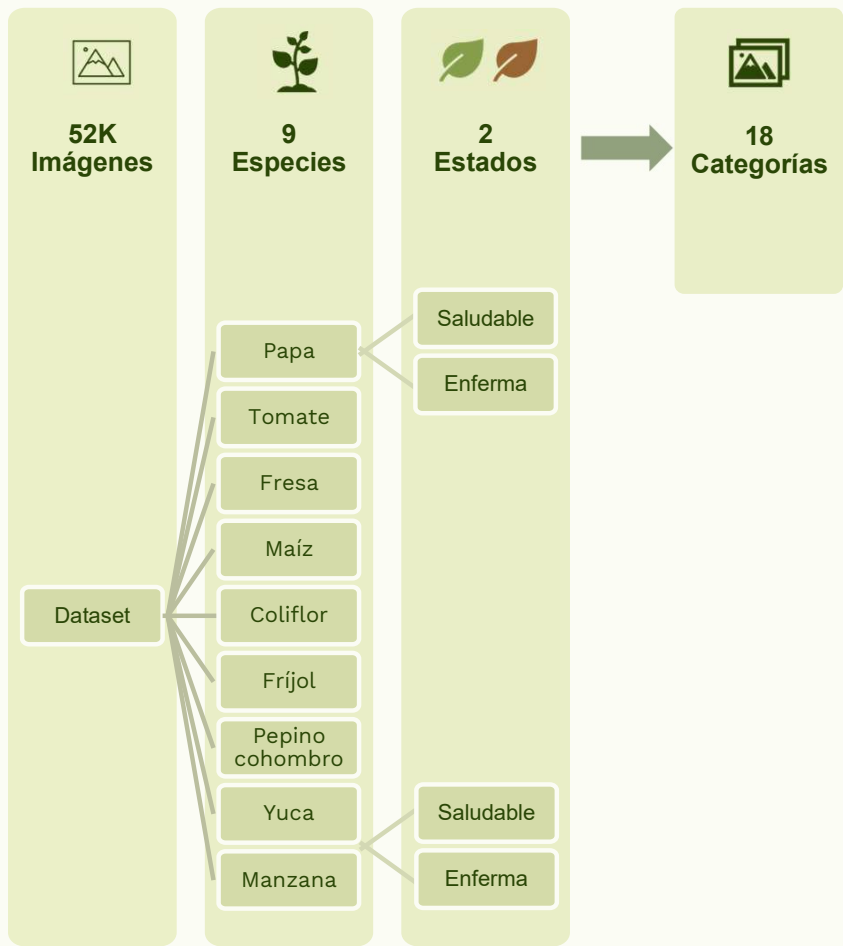


Mujer de 60 años
Huertera y lideresa comunitaria
Tiene dificultad para reconocer especies de plantas exóticas y nuevas.
Quiere compartir su conocimiento a su comunidad.



Niño de 14 años
Estudiante de colegio
Dificultad para reconocer plantas nuevas o exóticas
Preservar el medio ambiente y uso de alimentos saludables y orgánicos.
Interactúa frecuentemente con tecnología (dispositivos, IA, Herramientas)

Comprensión y preparación de los datos



Comprensión de los datos

- Se exploraron 4 fuentes abiertas: Pl@ntNet, Cassava, PlantVillage y PlantPAD.
- Se seleccionaron **9 especies relevantes** y **52.943 imágenes** en total.
- Se identificaron retos como **desequilibrio de clases** y **variabilidad de calidad**.
- Se analizaron brillo, resolución, dimensiones y distribución por estado de salud.

Preparación de los datos

- Integración de fuentes** en un dataset único y representativo.
- Transformaciones aplicadas:
 - Redimensionamiento a 128X128 px.
 - Aumento de datos (rotación, zoom, volteos).
- Balanceo por clase** con oversampling (hasta 3,500 imágenes por clase).

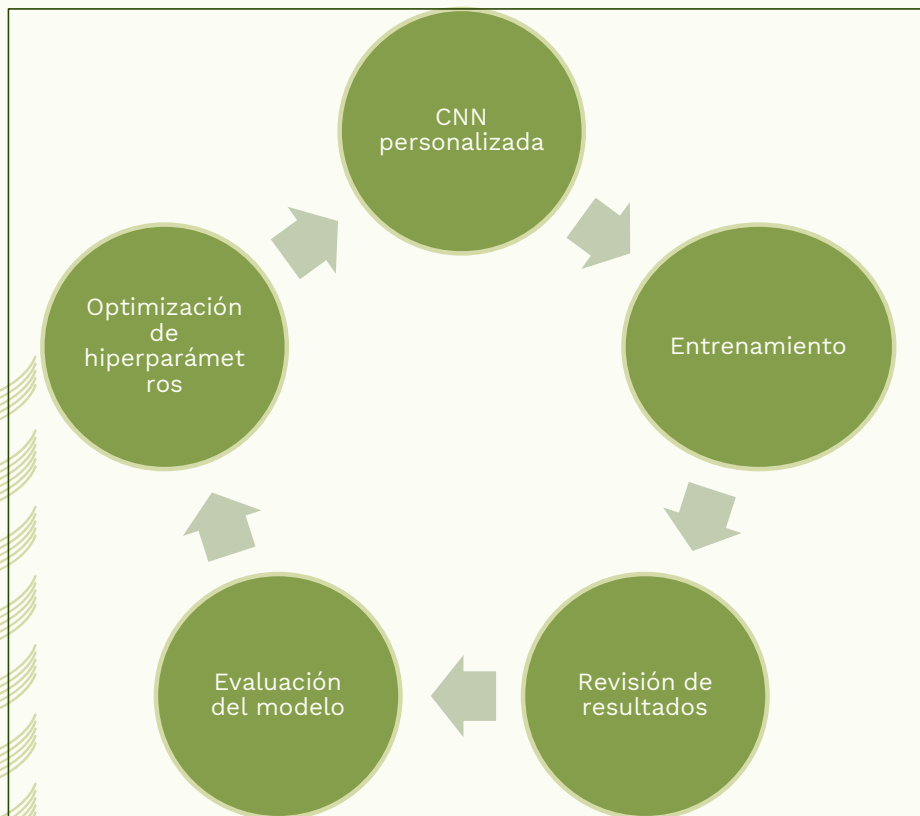
Especie	Enferma	Saludable	Total general
Coliflor	450	206	656
Fresa	1109	456	1565
Frijol	868	428	1296
Maíz	2690	1162	3852
Manzana	1529	1645	3174
Papa	2000	152	2152
Pepino Cohombro	350	341	691
Tomate	16569	1591	18160
Yuca	18820	2577	21397
Total general	44385	8558	52943

Modelado y evaluación

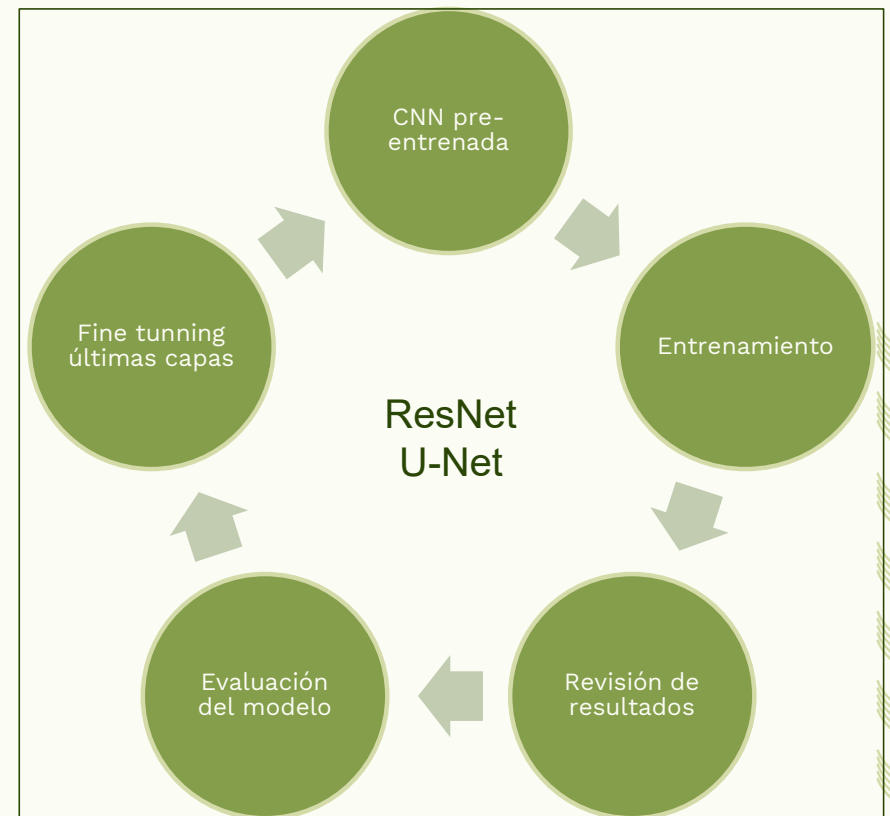
Proceso Iterativo de construcción del modelo



Fase 1

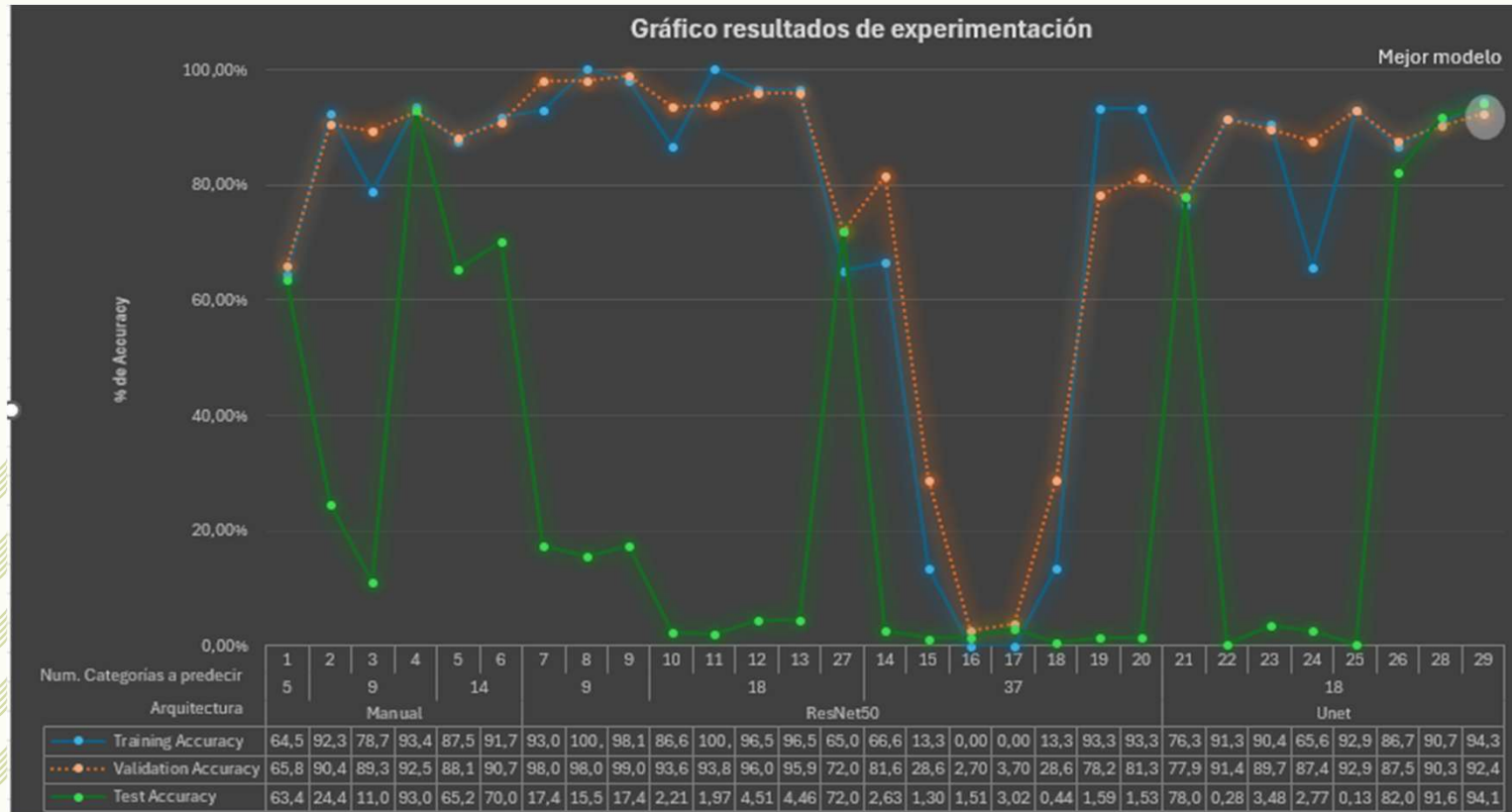


Fase 2



Modelado y evaluación

Tablero de sintonización



Modelo 29 UNET

Accuracy entrenamiento **94,3%**

Accuracy validación **92,4%**

Accuracy prueba **94,1%**

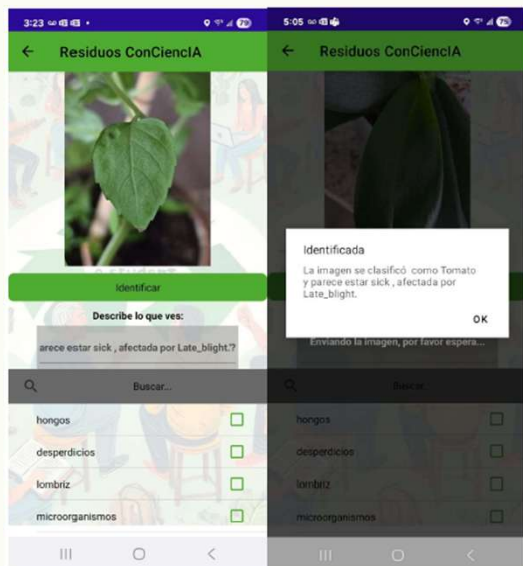
Evolución del Dataset de acuerdo a la disponibilidad de datos durante el tiempo:

Número categorías a predecir: 5 (Yuca), 9 y 14 (especies iniciales), 18 (9 especies definitivas por estado), 37 (9 especies por estado mas tipo de enfermedad)

Despliegue



Despliegue del
modelo en la app



Pruebas en campo



Despliegue

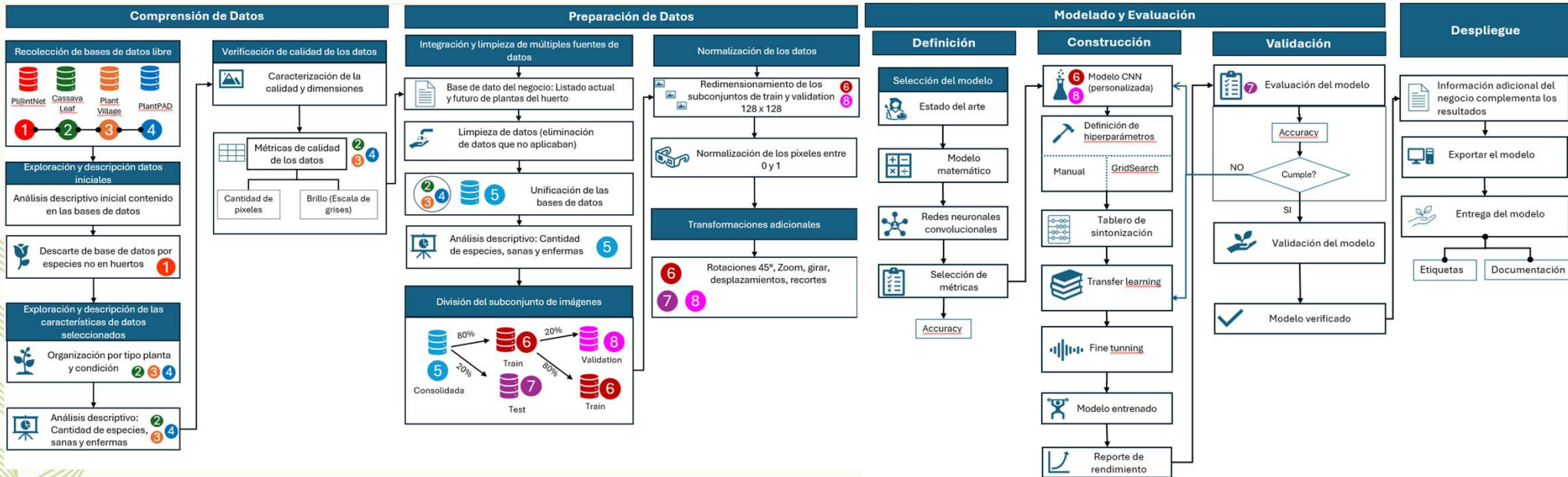
Satisfacción del usuario

Se aplicó una evaluación basada en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) para recoger retroalimentación sobre la experiencia donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo:

Categorías Evaluadas	Categorías en Español	Descripción	Promedio de Clasificación
<i>Objective Usability</i>	Usabilidad objetiva	Qué tan eficiente y útil es la app para cumplir su función.	4,1
<i>Percieved Ease of Use</i>	Facilidad de usar percibida	Qué tan fácil se siente usar la app.	3,2
<i>Subjective Norm</i>	Norma subjetiva	Qué tanto influye la opinión de otras personas en el uso de la app.	4,0
<i>Image</i>	Imagen	Si usar la app mejora la imagen o reputación del usuario.	4,0
<i>Job Relevance</i>	Relevancia laboral	Qué tan útil es la app para las tareas o actividades del usuario.	4,1
<i>Output Quality</i>	Calidad del resultado	Qué tan buenos y precisos son los resultados que da la app.	4,0
<i>Result Demonstrability</i>	Demostrabilidad de resultados	Qué tan claro y visible es el beneficio de usar la app.	3,7
<i>Computer Self-Efficacy</i>	Autoeficacia informática	Qué tanta confianza tiene el usuario en su habilidad para usar tecnología.	3,8
<i>Perception of External Control</i>	Percepción de control externo	Si el usuario siente que tiene apoyo o recursos para usar la app.	3,6
<i>Computer Playfulness</i>	Diversión informática	Si usar la app se siente como algo entretenido o divertido.	4,0
<i>Computer Anxiety</i>	Ansiedad informática	Qué tan nervioso o incómodo se siente el usuario al usar tecnología.	3,9
<i>Perceived Enjoyment</i>	Disfrute percibido	Qué tanto disfruta el usuario usar la app.	4,0
<i>Behavioral Intention</i>	Intención conductual	Qué tantas ganas tiene el usuario de seguir usando la app en el futuro.	4,1
TOTAL TAM			3,9



Flujo de datos completo



Conclusiones

1. La prueba de concepto demuestra que, bajo la metodología CRISP-DM y con un modelo de CNN, es posible clasificar plantas y detectar su estado salud, validando que la IA en agricultura urbana es una herramienta para apoyar a huerteros de Terraza Verde, y la gestión de conocimiento en estas comunidades.
2. Se superó la meta de tener un dataset de 5K imágenes: se creó un dataset de más de 60K imágenes de nueve especies en estados sanos y enfermos, asegurando diversidad y robustez, aplicando técnicas de balanceo y aumento de datos.
3. Se evaluaron 29 versiones de modelos de CNN (personalizadas, ResNet y U-NET) usando la métrica Accuracy.
4. Se entregó el modelo (documentación, instructivo, archivos .h5/.ipynb/.json) el cual ya está incluido en la app Residuos ConCiencia.
5. En la prueba de campo los usuarios validaron el modelo con TAM y dieron feedback positivo.
6. Para próximos pasos se recomienda ampliar el Dataset de entrenamiento con más especies (Técnicas adicionales de aumentos de datos), optimizar el modelo y volver a entrenar/validar/testear el modelo y continuar realizando pruebas de campo colaborando con profesionales de áreas agrícolas/medioambientales.





Gracias

María Fernanda Izquierdo Aparicio

mariaizquierdo@javeriana.edu.co

Ana María Ochoa Muñoz

an-ochoa@javeriana.edu.co

